

# Guía de Práctica / Simulacro Parcial Rápido (Clase 3)

---

## Laboratorio de Sistemas Operativos (LSO) — 4.º Año

Tecnicatura en Informática Personal y Profesional — Ciclo 2026

---

### Información y Pautas de la Práctica

- **Modalidad:** Simulacro práctico de entrenamiento para la evaluación parcial.
  - **Tiempo Estimado:** 45 a 60 minutos.
  - **Estructura Reducida:**
    -  **Parte 1 (Conceptos Clave):** 2 preguntas teóricas breves y concretas (3 Puntos).
    -  **Parte 2 (Desafío en Consola):** 2 tareas prácticas integradoras con **2 capturas de pantalla obligatorias** (7 Puntos).
  - **Entrega:** Completar la plantilla simplificada al final de esta guía y adjuntar las 2 capturas en Google Classroom.
- 

### PARTE 1: Conceptos Clave (3 Puntos)

Responde de manera sintética y con vocabulario técnico en tu hoja o documento:

#### 1. Almacenamiento y Seguridad (1.5 Puntos):

- ¿Por qué en un disco de más de 2 TB es obligatorio usar el esquema **GPT** en lugar de **MBR**?
- Si en una carpeta la lista de permisos (DACL) tiene para tu usuario un permiso de **Denegar (Deny)** y a la vez pertenece a un grupo con **Permitir (Allow)**, ¿puedes ingresar? Explica qué regla de precedencia se aplica.

#### 2. Memoria y Diagnóstico (1.5 Puntos):

- ¿Cuál es la diferencia entre la **Memoria RAM física (Working Set)** de un proceso y su **Memoria Virtual comprometida (Pagefile / Commit Size)**?
  - ¿Qué es un **Hard Page Fault** (fallo de página duro) y por qué degrada el rendimiento del equipo si ocurre con alta frecuencia?
- 

### PARTE 2: Desafío Práctico en Consola (7 Puntos)

---

#### ☐ Tarea 1: Aprovisionamiento y Seguridad en CMD (3.5 Puntos)

**Objetivo:** Crear una unidad virtual formateada en NTFS y configurar el control de accesos restringido.

1. Abre **CMD** como Administrador.
2. Inicia **diskpart** y ejecuta la siguiente secuencia rápida:

```
diskpart
create vdisk file="C:\disco_practica.vhdx" maximum=128 type=expandable
select vdisk file="C:\disco_practica.vhdx"
attach vdisk
convert gpt
create partition primary
format fs=ntfs label="PRACTICA" quick
assign letter=V
exit
```

3. En la misma consola CMD, crea un directorio protegido y desactiva la herencia de permisos:

```
mkdir V:\AreaProtegida
icacls V:\AreaProtegida /inheritance:d
icacls V:\AreaProtegida /remove "Usuarios"
icacls V:\AreaProtegida
```

#### CAPTURA N.º 1 (CMD):

Muestra en la ventana de CMD la salida final del comando `icacls V:\AreaProtegida` donde se verifique que la herencia fue desactivada (`inheritance:d`) y los permisos asignados en la unidad `V:`.

### Tarea 2: Auditoría y Diagnóstico de Memoria en PowerShell (3.5 Puntos)

**Objetivo:** Auditar la nueva unidad y diagnosticar los procesos con mayor consumo de memoria física en el sistema.

1. Abre **PowerShell** como Administrador.
2. Ejecuta el cmdlet para verificar el sistema de archivos del volumen `V:`:

```
Get-Volume -DriveLetter V | Select-Object DriveLetter, FileSystemLabel,
FileSystem, SizeRemaining
```

3. Ejecuta el pipeline de diagnóstico para listar los **5 procesos que más memoria RAM consumen**, convirtiendo los bytes a Megabytes (MB):

```
Get-Process | Sort-Object WorkingSet64 -Descending | Select-Object -First 5
Id, ProcessName, @{Name="RAM_MB"; Expression={[math]::Round($_.WorkingSet64
/ 1MB, 2)}} | Format-Table -AutoSize
```

#### CAPTURA N.º 2 (PowerShell):

Muestra en la consola de PowerShell la salida combinada de `Get-Volume` (confirmando el volumen `V:` NTFS) y la tabla de los 5 procesos con mayor consumo de memoria en MB.

## Criterios de Evaluación

| Tarea                                   | Criterio de Logro                                                                               | Puntaje            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Parte 1 — Teoría</b>                 | Justificación concisa de GPT vs MBR, regla <i>Deny &gt; Allow</i> , y RAM física vs virtual.    | <b>3.0 pts</b>     |
| <b>Parte 2 — Captura 1 (CMD)</b>        | Creación de VHDX en GPT/NTFS montado en <b>V:</b> + corte de herencia con <b>icacls</b> .       | <b>3.5 pts</b>     |
| <b>Parte 2 — Captura 2 (PowerShell)</b> | Verificación de volumen con <b>Get-Volume</b> y diagnóstico de memoria con <b>Get-Process</b> . | <b>3.5 pts</b>     |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>Calificación de la Práctica</b>                                                              | <b>10.0 PUNTOS</b> |

## Plantilla Rápida de Entrega (Google Docs / Classroom)

# Práctica / Simulacro Parcial – LSO 4.º Año

**\*\*Estudiante:\*\*** [Apellido y Nombre] | **\*\*Puesto PC:\*\*** PC N.º \_\_\_\_ | **\*\*Fecha:\*\*** \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026

###  Respuestas Teóricas (En evaluación se responderá en hojas de papel, no en la computadora)

- \*\*GPT vs MBR y Regla Deny:\*\***  
\* [Respuesta breve]
- \*\*RAM Física vs Virtual y Hard Fault:\*\***  
\* [Respuesta breve]

---

###  Evidencias Prácticas

#### Captura N.º 1: Configuración en CMD (``diskpart`` + ``icacls``)  
[ Pegar aquí Captura N.º 1 de CMD con salida de icacls ]

#### Captura N.º 2: Auditoría y Diagnóstico en PowerShell (``Get-Volume`` + ``Get-Process``)  
[ Pegar aquí Captura N.º 2 de PowerShell con Get-Volume y Top 5 procesos ]